绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

考研数学二
历年真题
配套讲解

2026 年全国硕士研究生招生考试数学（二）解析

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 已知当 $x\to 0$ 时，$ax^2+bx+\arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 是等价无穷小，则（　）.

（A）$a=\frac{1}{3},b=-1$　　（B）$a=\frac{1}{3},b=1$　　（C）$a=\frac{2}{3},b=-1$　　（D）$a=\frac{2}{3},b=1$

【答案】（A）

【解析】

当 $x\to 0$ 时，$\sqrt[3]{1+x^2}-1=(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\frac{1}{3}x^2$，又由泰勒公式，$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right)$，

所以 $ax^2+bx+\arcsin x=ax^2+bx+x+\frac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right)=(1+b)x+ax^2+o\left(x^2\right)$.

由于 $ax^2+bx+\arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2}-1$ 为等价无穷小，而分母为二阶无穷小，

所以分子也必须为二阶无穷小，因此 $1+b=0$，得 $b=-1$.

此时 $ax^2+bx+\arcsin x\sim ax^2$，又因为两者等价无穷小，所以 $ax^2\sim\frac{1}{3}x^2$，

故 $a=\frac{1}{3}$，因此 $a=\frac{1}{3}$　$b=-1$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

若无穷小量 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 等价，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$. 特别地，两者必须具有相同的最低阶非零系数.

(2) 设 $y_1(x),y_2(x)$ 为某二阶非齐次线性微分方程的两个特解，若常数 λ,μ 使得 $2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$ 为该非齐次线性微分方程的解，$\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$ 为该方程对应的齐次线性微分方程的解，则（　）.

（A）$\lambda=\frac{1}{5},\mu=\frac{2}{5}$　　（B）$\lambda=\frac{2}{5},\mu=\frac{1}{5}$　　（C）$\lambda=\frac{1}{4},\mu=\frac{1}{2}$　　（D）$\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{4}$

【答案】（B）

【解析】

设该二阶非齐次线性微分方程记为 $L(y)=f(x)$，

因为 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是该非齐次方程的特解，所以 $L(y_1)=f(x)$，$L(y_2)=f(x)$.

由线性微分方程的叠加原理，$L(2\lambda y_1+\mu y_2)=2\lambda L(y_1)+\mu L(y_2)=(2\lambda+\mu)f(x)$.

题目给出 $2\lambda y_1+\mu y_2$ 仍为该非齐次方程的解，因此 $2\lambda+\mu=1$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

又因为 $\lambda y_1-2\mu y_2$ 是对应齐次线性微分方程的解，所以 $L\left(\lambda y_1-2\mu y_2\right)=0$，

即 $\lambda L\left(y_1\right)-2\mu L\left(y_2\right)=0$，所以 $\left(\lambda-2\mu\right)f\left(x\right)=0$，从而 $\lambda-2\mu=0$，

联立 $2\lambda+\mu=1$，$\lambda-2\mu=0$，解得 $\lambda=\dfrac{2}{5}$　$\mu=\dfrac{1}{5}$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

对于线性微分方程 $L\left(y\right)=f\left(x\right)$，若 y_1、y_2 都是非齐次方程的解，则 $L\left(y_1\right)=L\left(y_2\right)=f\left(x\right)$：

因此 $L\left(k_1y_1+k_2y_2\right)=\left(k_1+k_2\right)f\left(x\right)$，所以 $k_1y_1+k_2y_2$ 仍为原非齐次方程的解时，需要满足 $k_1+k_2=1$，

若 $k_1y_1+k_2y_2$ 为对应齐次方程的解，则需要满足 $k_1+k_2=0$.

(3) 设函数 $z=z\left(x,y\right)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（　）.

（A）$\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　（B）$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　（C）$\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　（D）$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

【答案】（A）

【解析】

由题意 $x-az=e^{y+az}$，其中 $z=z\left(x,y\right)$.

方程两边对 x 求偏导，注意 z 也是 x 的函数，得 $1-az_x=e^{y+az}\cdot az_x$，

所以 $1=az_x\left(1+e^{y+az}\right)$，从而 $z_x=\dfrac{1}{a\left(1+e^{y+az}\right)}$.

方程两边对 y 求偏导，得 $-az_y=e^{y+az}\left(1+az_y\right)$，整理得 $-a\left(1+e^{y+az}\right)z_y=e^{y+az}$，

所以 $z_y=-\dfrac{e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}$，因此 $z_x-z_y=\dfrac{1}{a\left(1+e^{y+az}\right)}+\dfrac{e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}=\dfrac{1+e^{y+az}}{a\left(1+e^{y+az}\right)}=\dfrac{1}{a}$，故答案选（A）.

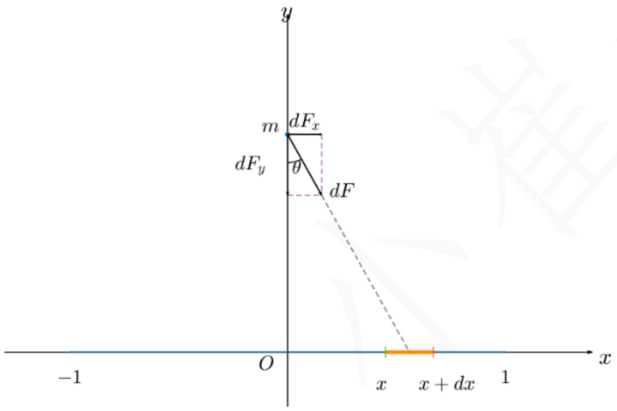
(4) 设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别在点 $\left(-1,0\right)$ 和点 $\left(1,0\right)$ 处，质量为 m 的质点在 $\left(0,1\right)$ 处，设 G 为引力常数，则该细直棒对该质点的引力大小为（　）.

（A）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gmx}{\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{2}}}dx$　（B）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gm}{\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{2}}}dx$　（C）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gmx}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}dx$　（D）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gm}{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}dx$

【答案】（D）

【解析】

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取



取细直棒上横坐标为 x 的一小段 $[x, x+dx]$，

由于线密度为 1，所以该微元的质量为 $dm = dx$，

该微元到质点 $(0,1)$ 的距离为 $r = \sqrt{1+x^2}$，

因此该微元对质点的引力大小为 $dF = \dfrac{Gm, dm}{r^2} = \dfrac{Gm}{1+x^2}dx$.

由对称性可知，水平方向的引力分量相互抵消，只需计算竖直方向的引力分量.

设引力方向与竖直方向的夹角为 θ，则 $\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，所以竖直方向的引力大小为：

$$dF_y = dF\cos\theta = \frac{Gm}{1+x^2}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx = \frac{Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx,$$

因此细直棒对质点的总引力大小为 $F = \int_{-1}^{1}\dfrac{Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

由被积函数为偶函数，$F = \int_{0}^{1}\dfrac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

求连续分布物体对质点的引力时，先取质量微元 dm，再利用 $dF = \dfrac{Gm, dm}{r^2}$ 求微元产生的引力.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）.

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增时，$f(0)$ 为极小值

(B) 当 $f(0)$ 为极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增

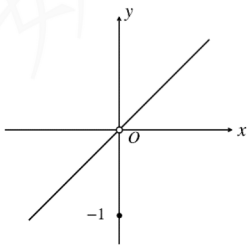
(C) 当 $f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上为凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增

(D) 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上是凹的

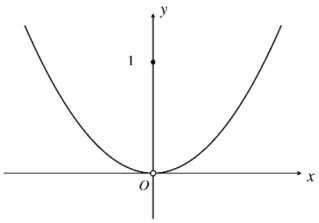
【答案】(C)

【解析】

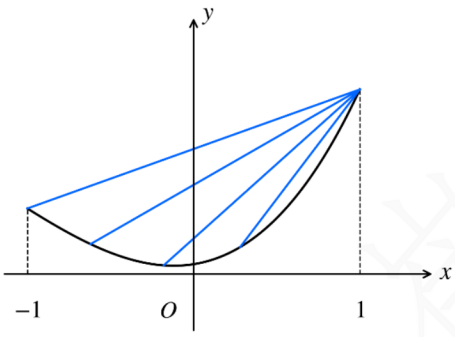
先看 (A)、(B)，研究极值点，极值的定义是“邻域上的最值”，并不要求连续.



对于 (A)，举反例 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$



对于 (B)，举反例 $f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 0,\\ -1, & x=0.\end{cases}$ 如图所示.



再看 (C)、(D)，研究凹凸性与割线斜率之间的关系.

$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 是由 $(1,f(1))$ 引出的割线的斜率.

从右图来看，似乎是正确的，但考场上想严格证明，可能性渺茫，

所以，咱们不妨先看 (D) 选项.

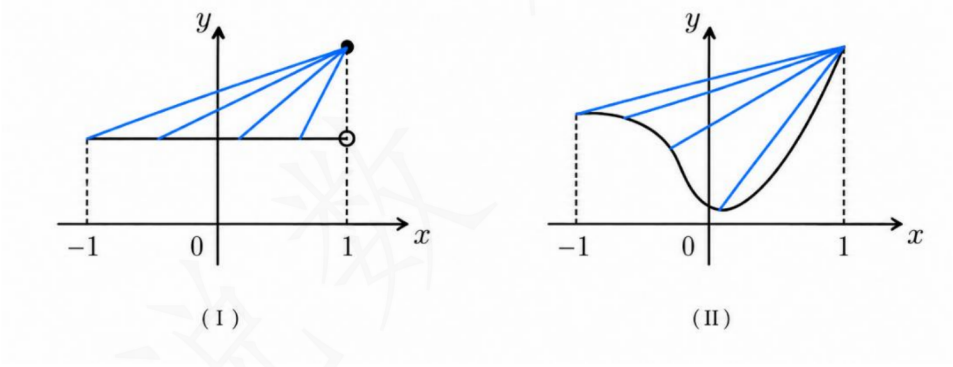
历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

（D）选项指固定$(1,f(1))$这个端点，所引出的一组割线斜率递增，能得到$f(x)$在$[-1,1]$整个区间上是凹的.

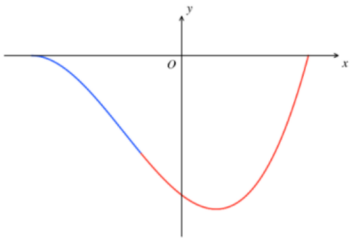
我们可以分析一下这个命题的条件和结论所包含的信息量.

$f(x)$为凹得满足$[-1,1]$整个区间上任意两点所连成的弦在曲线上方，而$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$递增只是固定一个端点后所生成的一组割线斜率递增，它所包含的信息量远远少于前者，这就是（D）选项错误的根源.

因此，咱们可以结合几何意义，确定反例.



图（I）是一条直线，但数学上直线的凹凸性比较难以定义，经常认为它是既凸又凹的，甚至咱们可以进一步调整图像，得到（II），这是一个很好的反例.



再给大家一个具体的反例，$f(x)=(x-1)(x+1)^2$.

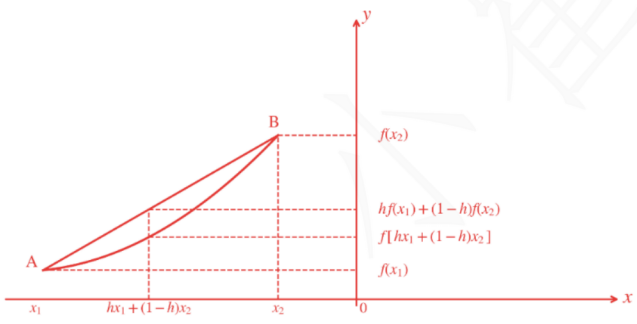
$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=(x+1)^2$，在$[-1,1]$单调增加.

而$f''(x)=6x+2$，当$x<-\dfrac{1}{3}$时，$f''(x)<0$，$f(x)$为凸，当$x>\dfrac{1}{3}$时，$f''(x)>0$，$f(x)$为凹.

综上，本题答案选（C）.

最后我们证明一下（C）选项.

首先，回顾一下凹凸性定义：$\forall x_1,x_2\in D,k\in(0,1)$，有$f[kx_1+(1-k)x_2]\le kf(x_1)+(1-k)f(x_2)$，则称$f(x)$为凹函数，反之为凸函数.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

定义直线 AB：$y-f(x_2)=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_2)$.

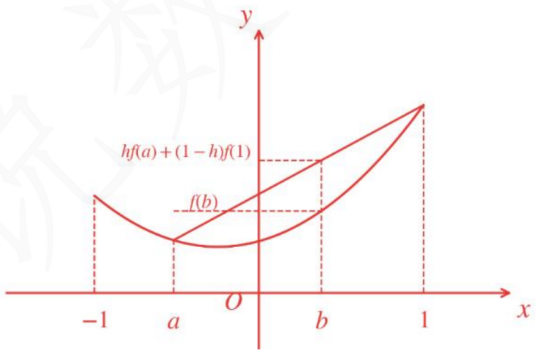
代入 $x=kx_1+(1-k)x_2$，可得 $y=f(x_2)+\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\left[kx_1+(1-k)x_2-x_2\right]$

$$=f(x_2)+\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\left[kx_1-kx_2\right]=f(x_2)-k\left[f(x_2)-f(x_1)\right]$$

$$=kf(x_1)+(1-k)f(x_2).$$

（C）选项其实就是由凹函数定义可以自然推出来的一个性质.

假设 $-1\le a<b<1$，要证 $\dfrac{f(a)-f(1)}{a-1}<\dfrac{f(b)-f(1)}{b-1}$，



咱们可以将 b 表示为 a 和 1 的线性组合. 令 $b=ka+(1-k)\cdot 1$，即 $k=\dfrac{b-1}{a-1}$.

由凹函数定义，可知 $f(b)\le kf(a)+(1-k)f(1)$，$f(b)-f(1)\le k\left[f(a)-f(1)\right]$，

$f(b)-f(1)\le\dfrac{b-1}{a-1}\left[f(a)-f(1)\right]$，故 $\dfrac{f(b)-f(1)}{b-1}\ge\dfrac{f(a)-f(1)}{a-1}$，得证.

【小崔点睛】

（B）选项推广：如果 $f(x)$ 连续，且 $f(0)$ 为极小值，可以推出 $f(x)$ 在邻域左减右增吗？

答案是否定的. 反例：$f(x)=\begin{cases}x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\ne 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

当 $x\ne 0$ 时，$2+\sin\dfrac{1}{x}\ge 1>0$，则 $f(x)=x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right)>0=f(0)$，即 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

而 $f'(x)=2x\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right)+x^2\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=4x+2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$，

当 $x\to 0$ 时，$f'(x)$ 是震荡的，没有任何一个邻域可以保持单调，自然不会左减右增.

其实我们就算在原命题再加上“可导”的条件，也照样推不出左减右增，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

毕竟 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2(2+\sin\frac{1}{x})}{x}=0$，此时的反例 $f(x)$ 就是可导的.

再进一步，哪怕导函数连续，依然不行！

反例如下 $f(x)=\begin{cases}x^4\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

(6) 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则（　）.

（A） $g(0)=1,g'(0)=\dfrac{3e}{2}$　　（B） $g(0)=1,g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

（C） $g(1)=0,g'(1)=\dfrac{3e}{2}$　　（D） $g(1)=0,g'(1)=\dfrac{2}{3e}$

【答案】（B）

【解析】

由 $f(x)=\int_1^{x^3}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt$，当 $x=1$ 时，$f(1)=\int_1^1\dfrac{e^t}{1+t^2}dt=0$，

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互为反函数，所以 $g(0)=1$，再求 $f'(x)$，

由变上限积分求导公式，$f'(x)=\dfrac{e^{x^3}}{1+x^6}\cdot 3x^2$，所以 $f'(1)=\dfrac{3e}{2}$，

由反函数求导公式，$g'(0)=\dfrac{1}{f'[g(0)]}=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{2}{3e}$，因此 $g(0)=1$　$g'(0)=\dfrac{2}{3e}$，

故答案选（B）.

【小崔点睛】

若函数 f 与 g 互为反函数，则 $f(a)=b$，等价于 $g(b)=a$.

反函数的导数满足 $g'(b)=\dfrac{1}{f'(a)}$，也可以写成 $g'(x)=\dfrac{1}{f'[g(x)]}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（7）设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$（　）.

（A） $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

（B） $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=i}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$

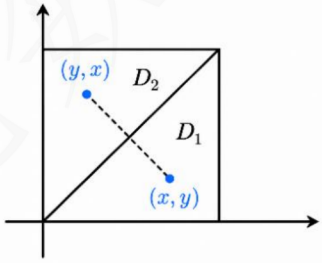
（C） $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$

（D） $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$

【答案】（D）

【解析】

【知识回顾】



（1）轮换对称性：若 D 关于 $y=x$ 对称，则

① $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_D f(y,x)d\sigma=\frac{1}{2}\iint\limits_D[f(x,y)+f(y,x)]d\sigma$，

② 若 D_1,D_2 为 D 中关于 $y=x$ 对称的两部分，且 $f(x,y)=f(y,x)$，

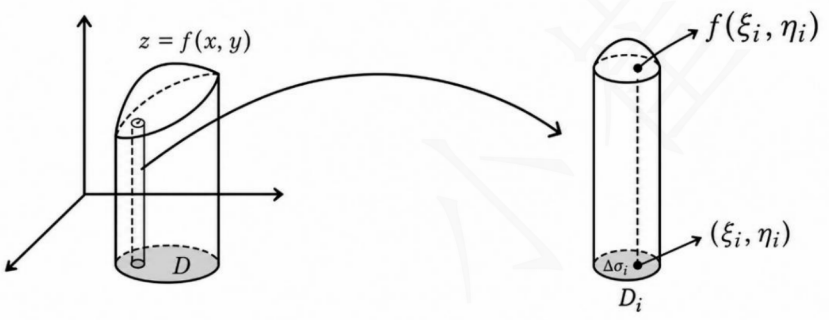
则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=2\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma$.

注：$\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma=\iint\limits_{D_2} f(y,x)d\sigma$ 恒成立.

（2）二重积分定义：

任意分割 D 为 $D_1,D_2,\cdots,D_n$，在 D_i 中任取一点 (ξ_i,η_i). 设 $S_{D_i}=\Delta\sigma_i$，$\lambda=\max\{\Delta\sigma_i\}$，

则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$.

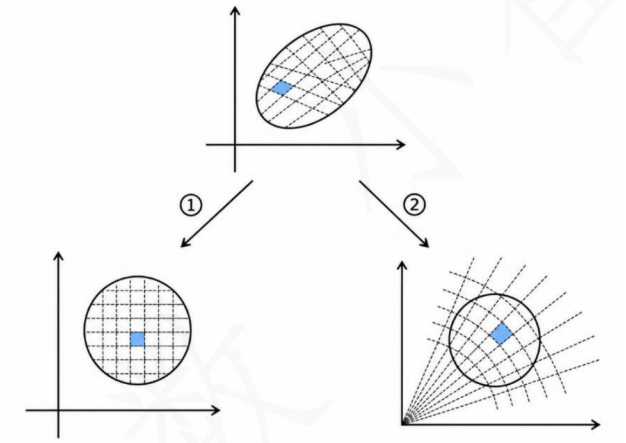


历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【题型演化】

① 直角坐标下横平竖直分割；

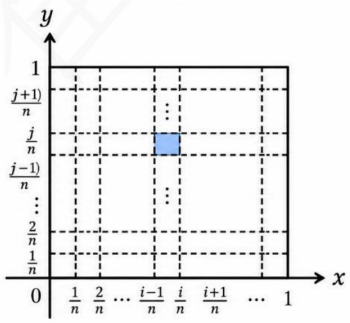
② 极坐标形式分割.

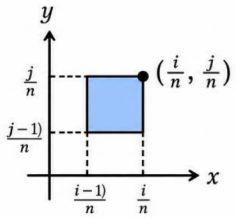


很显然，两种定义方式过于变态，λ 的极限方法也不具有实操性，真这么考大家都别玩，所以考试只会考察直接联系. 但是对于计算题的要求，对于计算数列极限这种题型来讲，极系也不好弄，所以自然也就聚焦到了直系＋横平竖直的分割.

【具体区域讲解】

（1）$0\le x\le 1, 0\le y\le 1$，从最简单开始.





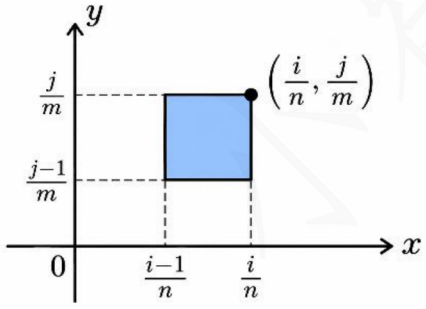
$$\Delta\sigma = \frac{1}{n^2}$$

将 x, y 都 n 等分，取右上端点（形式好看），其中 $\frac{i}{n}, \frac{j}{n}$ 的范围都是 $0\to 1$，二者互不影响.

任取 $x=\frac{i}{n}$ 时，$y=\frac{j}{n}$ 的范围都是 $0\to 1$，即 $\frac{i}{n}: 0\to 1$，则 $i: 1\to n$（注意 i 从 1 开始数）.

同理 $\frac{j}{n}: 0\to 1$，则 $j: 1\to n$，故 $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy = \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{j}{n})\cdot\frac{1}{n^2}$.

它可以变得更一般化：x 做 n 等分，y 做 m 等分，



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

则上式变为 $\lim\limits_{n\to\infty}\lim\limits_{m\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m}f(\frac{i}{n},\frac{j}{m})\cdot\frac{1}{mn}$，

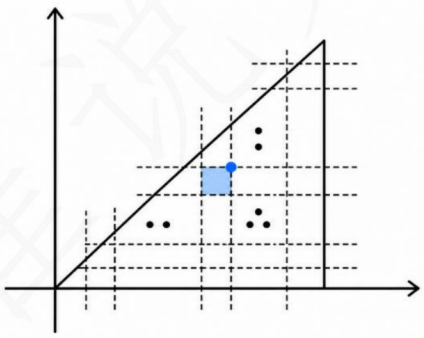
考的极少，一般还是都 n 等分. 当然，$2n$，$3n$ 等分也很正常.

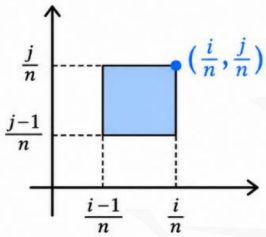
以 10 年数二第 6 题为例，$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{1}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　）？

原式为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$，将分子分母同时除以 n^3：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{1}{(1+\frac{i}{n})(1+(\frac{j}{n})^2)}\cdot\frac{1}{n^2}$

因此原式可化为二重积分 $\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$.

（2）$0\le x\le 1,\ 0\le y\le x$.





与一般的二重积分定域方式一致：一个个来.

先定 $x=\frac{i}{n}$ 的范围，第一个变量，咱就让他自由变化.

$\frac{i}{n}:0\to 1$，则 i：$1\to n$. 再看 $y=\frac{j}{n}$，显然，在 x 取不同值的时候，y 的范围是随之而变的.

当 $x=\frac{i}{n}$ 时，$\frac{j}{n}:0\to\frac{i}{n}$，即 j：$1\to i$，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{i}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n})\frac{1}{n^2}$.

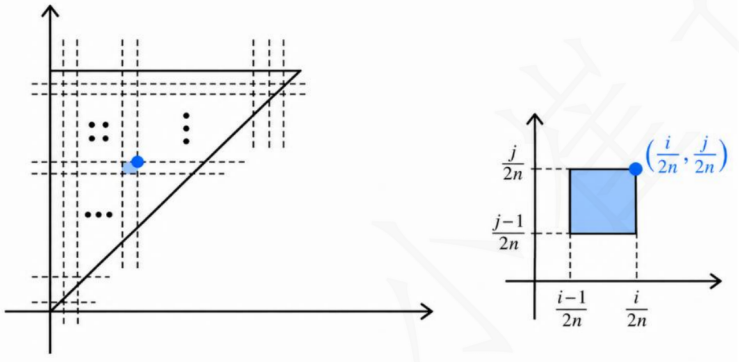
若要从 lim 反推积分，两步走：

① 看 $\frac{i}{n}=x$，i 从 $1\to n$ 的话，$\frac{i}{n}$ 从 $\frac{1}{n}\to 1$，$n\to\infty$ 时，即 $0\to 1$；

② 看 $\frac{j}{n}=y$，j 从 $1\to i$，则 $\frac{j}{n}$ 从 $\frac{1}{n}\to\frac{i}{n}$，即 $0\to x$.

（3）$\mathbf{0\le x\le 1,\ x\le y\le 1}$，同时 $n\to 2n$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

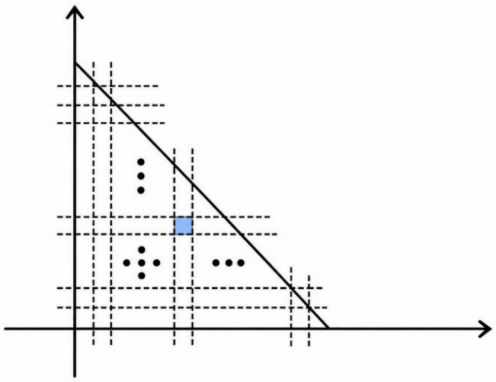


① 定 i 范围：$\frac{i}{2n}:0\to1\Rightarrow i:\ 1\to 2n$；

② 定 j 范围：$\frac{j}{2n}:\frac{i}{2n}\to1\Rightarrow j:\ i\to 2n$，

则 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=i}^{2n}f(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n})\frac{1}{4n^2}$.

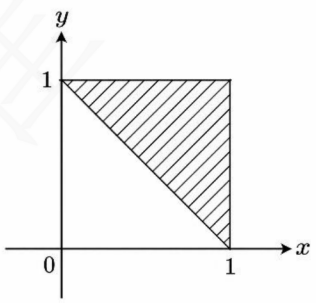
（4）$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x$.



令 $\frac{i}{n}:0\to1\Rightarrow i:\ 1\to n$，$\frac{j}{n}:0\to1-\frac{i}{n}\Rightarrow j:\ 1\to n-i$，

故 $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n-i}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n})\frac{1}{n^2}$.

接下去，回到本题.



对于（A），$x=\frac{i}{n}$，$0\to1$，$y=\frac{j}{n}$，由于 $j=n+1-i,\cdots,n$，

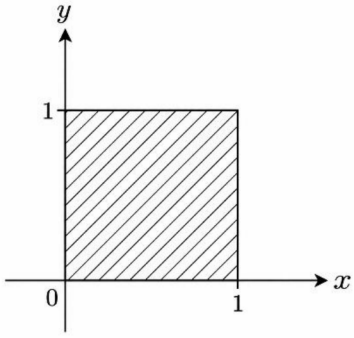
所以当 $n\to\infty$ 时，$y:\ 1-x\to1$.

因此（A）表示 $2\int_0^1 dx\int_{1-x}^1 f(x,y)dy$。

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

它对应的是正方形中直线 $x+y=1$ 上方的三角形区域的积分再乘 2.

虽然区域 D 关于 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=f(y,x)$，但该三角形并不是由 $y=x$ 将 D 分成的两部分，所以不能得到原积分，故（A）错误.

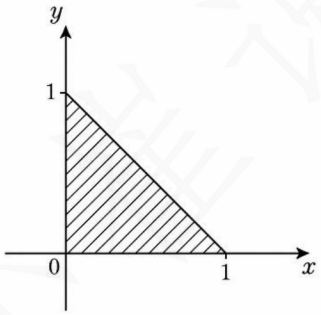


对于（B），$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$，

正好表示 $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$.

而（B）在其前面又乘了 $\frac{1}{2}$，所以只等于原积分的一半，故（B）错误.

对于（C），x、y 方向均分成 $2n$ 份，因此每个小正方形的面积为 $\Delta\sigma=\frac{1}{4n^2}$.



而（C）中的系数为 $2\cdot\frac{1}{n^2}=8\cdot\frac{1}{4n^2}$.

又因为 $j=1,\cdots,2n+1-i$，

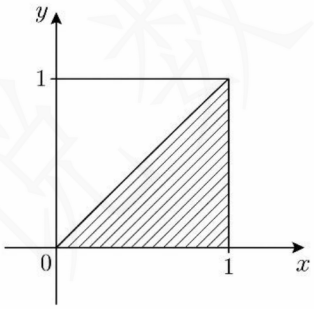
所以当 $n\to\infty$ 时，对应区域为 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x$.

因此（C）表示 $8\int_0^1 dx\int_0^{1-x}f(x,y)dy$，并不等于原积分，故（C）错误.

对于（D），同样将 x,y 方向均分成 $2n$ 份，每个小正方形面积为 $\frac{1}{4n^2}$，而 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}=2\cdot\frac{1}{4n^2}$，

又因为 $j=1,\cdots,i$，

所以对应区域为 $D_1=\{(x,y)|0\le y\le x\le 1\}$，



因此（D）表示 $2\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy$.

由于 D 关于直线 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=f(y,x)$，

所以由轮换对称性，$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy$，故（D）正确.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

【小崔点睛】

这类由二重和式判断二重积分的题，先看取样点 $\frac{i}{n},\frac{j}{n}$ 或 $\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}$：

确定 x,y 的变化范围，再根据求和上下限确定积分区域，最后检查前面的系数与小区域面积是否匹配.若 x,y 方向都分成 n 份，则 $\Delta\sigma=\frac{1}{n^2}$. 若都分成 $2n$ 份，则 $\Delta\sigma=\frac{1}{4n^2}$.

另外，若区域 D 关于 $y=x$ 对称，且 $f(x,y)=f(y,x)$，

将 D 由 $y=x$ 分成互相对称的两部分 D_1、D_2，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=2\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma$.

(8) 单位矩阵经若干互换的两行得到的矩阵称为置换矩阵，设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为伴随矩阵，则（　）.

（A） A^* 为置换矩阵　　（B） A^{-1} 为置换矩阵　　（C） $A^{-1}=A^*$　　（D） $A^{-1}=-A^*$

【答案】（B）

【解析】

设 A 由单位矩阵经过 m 次两行互换得到，则 $A=P_1P_2\cdots P_m$，其中 P_i 为交换两行得到的初等矩阵.

由于交换矩阵满足 $P_i^{-1}=P_i$，所以 $A^{-1}=\left(P_1P_2\cdots P_m\right)^{-1}=P_m^{-1}P_{m-1}^{-1}\cdots P_1^{-1}=P_mP_{m-1}\cdots P_1$，

因此 A^{-1} 仍然是若干交换矩阵的乘积，所以 A^{-1} 也是置换矩阵，故（B）正确.

又因为 $A^*=|A|A^{-1}$，每进行一次两行互换，行列式变号，所以 $|A|=(-1)^m$，从而 $A^*=(-1)^m A^{-1}$，

当 m 为偶数时，$A^*=A^{-1}$；当 m 为奇数时，$A^*=-A^{-1}$，因此（A）、（C）、（D）都不一定成立.

综上所述，答案选（B）.

(9) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵 B，满足 $AB=C$，则（　）.

（A） $a=-1,b=-1$　　（B） $a=2,b=2$

（C） $a=-1,b=2$　　（D） $a=2,b=-1$

【答案】（A）

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

【解析】

由 $AB=C$，可将矩阵 B 看作未知矩阵，因此方程 $AX=C$ 有解.

矩阵方程 $AX=C$ 有解的充要条件为 $r(A)=r(A,C)$.

$(A|C)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&0&1&1&1\\1&1&3&1&1\\1&1&1&a&b\end{array}\right)$，作初等行变换，可得 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&0&1&1&1\\0&1&2&-1&1\\0&1&0&a-2&b\end{array}\right)$.

继续化简可得 $\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&1&2&-1&1\\0&0&1&1&1\\0&0&0&a+1&b+1\end{array}\right)$.由于 $r(A)=3$，而要使 $r(A,C)=r(A)=3$，

最后一行必须全为 0，因此 $a+1=0$，$b+1=0$，所以 $a=-1$　$b=-1$，故答案选（A）.

(10) 若 3 阶矩阵 A,B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$，且 $A\neq B$，则下列结论错误的是（　）.

（A） $(A-B)^3=O$　　（B） $A-B$ 只有零特征值

（C） A,B 不能都是对角矩阵　　（D） $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】(D)

【解析】

由题意，$AB+BA=A^2+B^2$，移项得 $A^2-AB-BA+B^2=O$，即 $(A-B)^2=O$，

对于（A），因为 $(A-B)^2=O$，所以 $(A-B)^3=(A-B)^2(A-B)=O$，故（A）正确.

对于（B），设 λ 为 $A-B$ 的任一特征值，对应特征向量为 α，则 $(A-B)\alpha=\lambda$，于是 $(A-B)^2\alpha=\lambda^2$，

又因为 $(A-B)^2=O$，所以 $\lambda^2\alpha=0$.由于 $\alpha\neq 0$，故 $\lambda=0$，因此 $A-B$ 只有零特征值，故（B）正确.

对于（C），若 A、B 都是对角矩阵，则 $A-B$ 也是对角矩阵，

由 $(A-B)^2=O$ 可知 $A-B$ 的每个对角元的平方均为 0，因此 $A-B=O$，即 $A=B$.

这与题设 $A\neq B$ 矛盾，所以 A、B 不能都是对角矩阵，故（C）正确.

对于（D），令 $N=A-B$，则 $N^2=O$，由秩的不等式，$r(N)+r(N)\leq 3$，

所以 $2r(N)\leq 3$，即 $r(N)\leq 1$，又因为 $A\neq B$，所以 $N\neq O$，

从而 $r(N)=1$，零特征值对应的特征向量满足 $N\alpha=0$，其基础解系所含向量个数为 $3-r(N)=2$，

因此 $A-B$ 有 2 个线性无关的特征向量，而不是只有 1 个.

综上所述，答案选（D）.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

【答案】$(0,2)$

【解析】

将原反常积分拆成 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$，原积分收敛，当且仅当这两个反常积分都收敛.

当 $x\to0^+$ 时，$\arctan x\sim x$，$1+x\sim1$，所以 $\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}\sim\frac{x}{x^p}=\frac{1}{x^{p-1}}$.

由极限审敛法，$\int_0^1\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 与 $\int_0^1\frac{1}{x^{p-1}}dx$ 同敛散，而 $\int_0^1\frac{1}{x^{p-1}}dx$ 收敛的条件为 $p-1<1$，即 $p<2$.

当 $x\to+\infty$ 时，$\arctan x\to\frac{\pi}{2}$，$1+x\sim x$，所以 $\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}\sim\frac{\pi}{2}\frac{1}{x^{p+1}}$.

由极限审敛法，$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{p+1}}dx$ 同敛散，而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{p+1}}dx$ 收敛的条件为 $p+1>1$，即 $p>0$.

综上，p 的取值范围为 $(0,2)$.

(12) $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$_____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x\sin x}$.

由泰勒公式，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$，

所以 $\sin x-\ln(1+x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x^3+o(x^3)$，又因为 $x\sin x=x^2+o(x^2)$，

因此 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-\ln(1+x)}{x\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2+o(x^2)}=\frac{1}{2}$.

(13) 曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____.

【答案】4

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

【解析】

曲线方程为 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$，两边同时对 x 求导，得 $2x+2\sqrt{3}y+2\sqrt{3}xy'+2yy'=0$，

代入 $x=0,y=1$，得 $2\sqrt{3}+2y'=0$，所以 $y'=-\sqrt{3}$.

再对 $2x+2\sqrt{3}y+2\sqrt{3}xy'+2yy'=0$ 两边同时对 x 求导，

得 $2+2\sqrt{3}y'+2\sqrt{3}y'+2\sqrt{3}xy''+2(y')^2+2yy''=0$，即 $2+4\sqrt{3}y'+2\sqrt{3}xy''+2(y')^2+2yy''=0$，

代入 $x=0,y=1,y'=-\sqrt{3}$，得 $2-12+6+2y''=0$.

所以 $y''=2$，曲率为 $k=\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{2}{(1+3)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{4}$，曲率半径为 $R=\dfrac{1}{k}=4$.

【小崔点睛】

对于平面曲线 $y=y(x)$，曲率公式为 $k=\dfrac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$，曲率半径为 $R=\dfrac{1}{k}$.

(14) 已知函数 $f(x,y)$ 可微，且 $df(0,0)=\pi dx+3dy$，记 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$，则 $g'(1)=$_____.

【答案】-2π

【解析】

由全微分 $df(0,0)=\pi dx+3dy$ 可得 $f_x(0,0)=\pi$，$f_y(0,0)=3$，又因为 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$，

由复合函数求导法则，$g'(x)=f_x(\ln x,\sin\pi x)\dfrac{1}{x}+f_y(\ln x,\sin\pi x)\pi\cos\pi x$，

当 $x=1$ 时，$\ln 1=0$，$\sin\pi=0$，$\cos\pi=-1$，

所以 $g'(1)=f_x(0,0)\cdot 1+f_y(0,0)\cdot\pi\cdot(-1)=\pi-3\pi=-2\pi$.

【小崔点睛】

若函数 $f(x,y)$ 可微，则全微分为 $df=f_x dx+f_y dy$，因此可以直接由全微分中 dx、dy 前面的系数读出对应点处的偏导数.

对于复合函数 $g(x)=f[u(x),v(x)]$，其导数为

$$g'(x)=f_x[u(x),v(x)]u'(x)+f_y[u(x),v(x)]v'(x).$$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(15) 函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

【答案】$3\ln 2-1$

【解析】

函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为 $\overline{f}=\dfrac{1}{2-0}\int_0^2\ln(2+x)dx=\dfrac{1}{2}\int_0^2\ln(2+x)dx$.

利用分部积分，$\int_0^2\ln(2+x)dx=\int_0^2\ln(2+x)d(x+2)$，

$$=(x+2)\ln(x+2)\Big|_0^2-\int_0^2(x+2)\frac{1}{x+2}dx$$

$$=(x+2)\ln(x+2)\Big|_0^2-\int_0^2dx=4\ln 4-2\ln 2-2,$$

所以 $\overline{f}=\dfrac{1}{2}(4\ln 4-2\ln 2-2)=2\ln 4-\ln 2-1=3\ln 2-1$.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值为 $\overline{f}=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

(16) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范型为 y_1^2，则 $a+b=$_____.

【答案】2

【解析】

二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范型为 y_1^2，所以 $r(AA^T)=1$，

又因为 $r(AA^T)=r(A)$，因此 $r(A)=1$.

矩阵 A 为 $\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，由于 $r(A)=1$，所以两行成比例，比较第一列与第三列，有 $\dfrac{1}{-1}=\dfrac{a+2}{-3a}$，

所以 $-1=\dfrac{a+2}{-3a}$，即 $3a=a+2$，得 $a=1$，此时第二行为第一行的 3 倍，所以 $3=3b$，得 $b=1$，

综上所述，$a+b=2$.

【小崔点睛】

本题主要用到两个重要结论，

① 二次型的规范型中非零平方项的个数等于二次型矩阵的秩；　② $r(AA^T)=r(A)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy$.

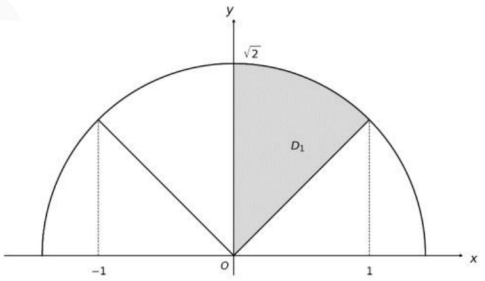
【解析】

积分区域为 $D=\{(x,y)|-1\le x\le 1,|x|\le y\le\sqrt{2-x^2}\}$.

区域 D 关于 y 轴对称，被积函数 $y\sin\sqrt{x^2+y^2}$，

关于 x 为偶函数，所以取右半部分，

$D_1=\{(x,y)|0\le x\le 1 \quad x\le y\le\sqrt{2-x^2}\}$.



则 $I=\iint_D y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=2\iint_{D_1}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$.

在 D_1 上作极坐标变换 $x=r\cos\theta \quad y=r\sin\theta$，则 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le\sqrt{2}$，并且 $d\sigma=rdrd\theta$.

所以 $I=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin\theta\sin r\,dr=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin r\,dr$

$=2\left[-\cos\theta\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left[-r^2\cos r+2r\sin r+2\cos r\right]_0^{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\left(2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}-2\right)=4\sin\sqrt{2}-2\sqrt{2}$.

（18）（本题满分 12 分）

已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【解析】

当 $x=0$ 时，$f(0)=0$.

当 $x\ne 0$ 时，由 $f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，令 $u=xt$，则 $dt=\frac{1}{x}du$，所以 $f(x)=\frac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)du$.

由导数定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}g(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{3x^2g(x^3)}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{3}{2}xg(x^3)=0$.

当 $x\ne 0$ 时，$f'(x)=\left[\frac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)du\right]'=-\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du+\frac{1}{x}\cdot3x^2g(x^3)=3xg(x^3)-\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du$，

因此 $f'(x)=\begin{cases}3xg(x^3)-\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du, & x\ne0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\left[3xg(x^3)-\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du\right]$，由于 $g(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to0}3xg(x^3)=0$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

又由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^3} g(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2 g(x^3)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3}{2}xg(x^3)=0$，

所以 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0)$，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【小崔点睛】

若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处满足导函数连续 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=f'(x_0)$.

（19）（本题满分 12 分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$.

先求一阶偏导数：$f_x=(2x^2+4x-y^2)e^x$，$f_y=-2ye^x$.令 $f_x=0$　$f_y=0$.

由于 $e^x>0$，所以 $2x^2+4x-y^2=0$，$-2y=0$，

由 $y=0$ 得 $2x^2+4x=0$，所以 $x=0$ 或 $x=-2$，因此驻点为 $(0,0)$，$(-2,0)$.

再求二阶偏导数，$f_{xx}=(2x^2+8x+4-y^2)e^x$，$f_{xy}=-2ye^x$，$f_{yy}=-2e^x$. 记 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$.

在点 $(0,0)$ 处，$A=4,B=0,C=-2$，

所以 $AC-B^2=4\cdot(-2)-0=-8<0$，因此 $(0,0)$ 不是极值点.

在点 $(-2,0)$ 处，$A=-4e^{-2}$　$B=0$　$C=-2e^{-2}$，

所以 $AC-B^2=8e^{-4}>0$ 且 $A<0$，因此 $(-2,0)$ 为极大值点.

极大值为 $f(-2,0)=8e^{-2}$，所以函数的极大值为 $8e^{-2}$，无极小值.

【小崔点睛】

无条件极值的判别步骤是先由 $f_x=0,f_y=0$ 求出驻点，再计算 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$：

若 $AC-B^2>0,A>0$ 则为极小值点；

若 $AC-B^2>0,A<0$，则为极大值点，

若 $AC-B^2<0$，则不是极值点；

若 $AC-B^2=0$ 则该判别法失效，需要用其他方法判断.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（20）（本题满分 12 分）

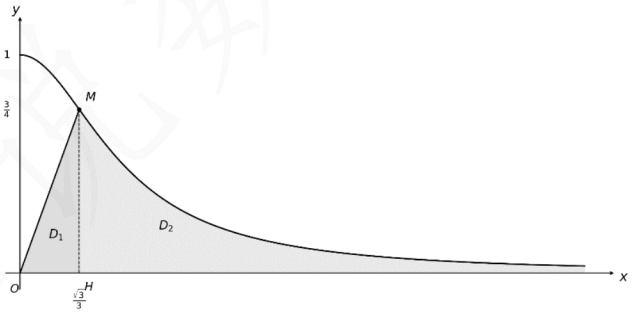
已知 $\mathrm{M}(x_0,y_0)$ 是曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2},(x\geq 0)$ 的拐点，O 为坐标原点，记 D 是第一象限中以曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}(x\geq x_0)$，线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】

曲线为 $y=\dfrac{1}{1+x^2}\quad x\geq 0$，求导得 $y'=-\dfrac{2x}{\left(1+x^2\right)^2}$，$y''=\dfrac{2\left(3x^2-1\right)}{\left(1+x^2\right)^3}$. 令 $y''=0$，得 $3x^2-1=0$.

由于 $x>0$，所以 $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，此时 $y=\dfrac{3}{4}$，所以曲线的拐点为 $M\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{3}{4}\right)$.

作 MH 垂直于 x 轴于 H，将区域 D 分成三角形区域 D_1 和无界区域 D_2，如图所示.



D_1 绕 x 轴旋转所得旋转体为圆锥体，其底面半径为 $\dfrac{3}{4}$，高为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $V_1=\dfrac{1}{3}\pi\left(\dfrac{3}{4}\right)^2\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{16}$.

D_2 绕 x 轴旋转所得旋转体体积为 $V_2=\pi\displaystyle\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{+\infty}\frac{1}{\left(1+x^2\right)^2}dx$.

令 $x=\tan t$，则 $dx=\sec^2 t dt$. 当 $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$t=\dfrac{\pi}{6}$；当 $x\to+\infty$ 时，$t\to\dfrac{\pi}{2}$，

所以 $V_2=\pi\displaystyle\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t dt=\frac{\pi}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2t)dt=\frac{\pi}{2}\left[t+\frac{1}{2}\sin 2t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\sqrt{3}\pi}{8}$.

综上所述，$V=V_1+V_2=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{16}+\dfrac{\pi^2}{6}-\dfrac{\sqrt{3}\pi}{8}=\dfrac{\pi^2}{6}-\dfrac{\sqrt{3}\pi}{16}$.

（21）（本题满分 12 分）

求微分方程 $x^2y''-2xy'-\left(y'\right)^2=0(x>2)$ 满足条件 $y|_{x=3}=\dfrac{1}{2}$，$y'|_{x=3}=-9$ 的解.

【解析】

令 $y'=p$，则原方程化为 $x^2p'-2xp-p^2=0$，即 $p'=\dfrac{2p}{x}+\dfrac{p^2}{x^2}$.

令 $\dfrac{p}{x}=u$，则 $p=ux$，$p'=u'x+u$，代入得 $u'x+u=2u+u^2$，

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

所以 $x\dfrac{du}{dx}=u+u^2$，即 $\dfrac{1}{u(u+1)}du=\dfrac{1}{x}dx$.

两边积分得 $\int\dfrac{1}{u(u+1)}du=\int\dfrac{1}{x}dx$，所以 $\ln\left|\dfrac{u}{u+1}\right|=\ln|x|+\ln|C_1|$，从而 $\dfrac{u}{u+1}=C_1x$.

将 $u=\dfrac{p}{x}$ 代回，得 $\dfrac{p}{p+x}=C_1x$，

由 $y'(3)=p(3)=-9$，得 $\dfrac{-9}{-9+3}=3C_1$，所以 $C_1=\dfrac{1}{2}$，于是 $\dfrac{p}{p+x}=\dfrac{x}{2}$，

解得 $p=y'=\dfrac{x^2}{2-x}$，因此 $y=\int\dfrac{x^2}{2-x}dx=\int\left(-x-2-\dfrac{4}{x-2}\right)dx=-\dfrac{x^2}{2}-2x-4\ln|x-2|+C_2$.

由于 $x>2$，所以 $\ln|x-2|=\ln(x-2)$，

由 $y(3)=\dfrac{1}{2}$，得 $\dfrac{1}{2}=-\dfrac{9}{2}-6+C_2$，所以 $C_2=11$.

故 $y=-\dfrac{x^2}{2}-2x-4\ln(x-2)+11\quad x>2$.

【小崔点睛】

对于不显含 y 的二阶微分方程，可以令 $p=y'$，把二阶方程降为关于 p 的一阶方程：

本题降阶后得到 $p'=\dfrac{2p}{x}+\dfrac{p^2}{x^2}$，右端只与 $\dfrac{p}{x}$ 有关，因此可令 $u=\dfrac{p}{x}$，化为可分离变量方程.

（22）（本题满分 12 分）

已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（1）证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

（2）求矩阵 H，使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

【解析】

（1）由 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$ 可知 α_1,α_2 不成比例，所以 α_1,α_2 线性无关.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

$$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&1&1&-1\\0&-1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $r(\alpha_1,\alpha_2)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 且 $r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，

又有 $\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，因此 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均可由 α_1,α_2 线性表示，

所以 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组.

（2）因为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$，且 $\alpha_1=1\alpha_1+0\alpha_2$，$\alpha_2=0\alpha_1+1\alpha_2$，$\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，

所以 $A=GH$，其中 $H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&1\end{pmatrix}$.

由 $A=GH$，可得 $A^{10}=(GH)^{10}=G(HG)^9H$，

计算 $HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，从而 $(HG)^2=\begin{pmatrix}1&-2\\0&1\end{pmatrix}$，$(HG)^3=\begin{pmatrix}1&-3\\0&1\end{pmatrix}$，…，依此类推，

$(HG)^9=\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}$，

所以 $A^{10}=G(HG)^9H$，其中 G 为 $\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\\-1&0\\-1&-2\end{pmatrix}$.

代入计算可得 A^{10} 为 $\begin{pmatrix}1&8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，而 G 由 A 的一组极大线性无关列向量组成，则其余列向量都可以由 G 中的列向量线性表示，将这些表示系数组成矩阵 H，就有 $A=GH$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取